UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

APLICACIONES ORIENTADAS A SERVICIOS

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

CARLOS ISRAEL NUÑEZ MIRANDA
MAGISTER EN GESTION DE BASES DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

JAVIER SANTIAGO VARGAS PAREDES
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
APLICACIONES ORIENTADAS A SERVICIOS
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>PATRONES DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Elaborar aplicaciones orientadas a servicios bajo una arquitectura que incluya las capas de acceso, procesos, servicio y recursos.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Introducir al desarrollo orientado a servicios

2.- Implementar arquitecturas orientado a servicios

3.- Analizar las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API)

4.- Integrar y construir aplicaciones orientadas a servicios

Contribución de la asignatura

Las Aplicaciones Orientadas a Sevicios proporciona los conocimientos ncesarios y los fundamentos técnicos científicos para que el futuro egresado pueda desarrollar e integrar aplicaciones desde una perspectiva de interoperabilidad, analizando estándares que se acoplen a las necesidades de negocio, aplicando criterios de ingeniería de software aceptados internacionalmente.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a la Programación Gráfica	Clientes de Escritorio Clientes Web Clientes Móviles Manejo de Datos	36	Introduce al desarrollo orientado a servicios
	Introducción a los Servicios Web	Introducción al desarrollo Web Definiciones Servicios Web Definiciones (HTTP, XML) Lenguajes para descripción de servicios web (WSDL y WADL)		
	Implementación de Servicios	Creación de Servicios Consumo de Servicios Implementación de Servicios en Arquitectura multicapas Seguridad Herramientas de Validación de Servicio		
U.2	Introducción a SOA	Definiciones Pilares de SOA Arquitectura Interna Tipos de Datos de Objetos a Comunicar	36	Implementa arquitecturas orientado a servicios
	Contexto SOA	Consumo de servicios distribuidos basado en Agentes Interoperabilidad Rendimiento Comunicación asíncrona vs. Síncrona REST VS. SOAP		
	Servicios SOAP	Arquitecturas orientado a servicios Definiciones Características Ejercicios de Aplicación		
	Servicios REST	Definiciones Características Ejercicios de Aplicación		
U.3	Introducción a las WEB API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) Definiciones MVC Método Get/Post /put/ Delete Trabajo de datos con Entity Framework	36	Analiza las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API)
	Implementación de aplicaciones Web Api	Seguridad Ejercicios de Aplicación		
U.4	Consumo del webservice en aplicación de escritorio	Planteamiento del Caso de Estudio Implementación Integración de una aplicación orientada a servicios	36	Integra y construye aplicaciones orientadas a servicios
	Consumo del webservice en aplicación web	Planteamiento del Caso de Estudio Implementación		
	Consumo del webservice en aplicación móvil	Planteamiento del Caso de Estudio Implementación		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Elabora aplicaciones orientadas a servicios bajo una arquitectura que incluya las capas de acceso, procesos, servicio y recursos.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, se empleara el aprendizaje basado en problemas, mediante la presentación de casos reales y complejos. Los estudiantes trabajarán en equipos para investigar, discutir y proponer soluciones, fomentando el pensamiento crítico y la colaboración. En el transcurso del proceso se proporcionará recursos, pero permitiendo que los estudiantes lideren su propio aprendizaje y desarrollen sus habilidades. Esta metodología promueve la autonomía, la responsabilidad y el desarrollo de habilidades prácticas y de resolución de problemas

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Fontecha, JesÃƒÂºs GonzÃƒÂ¡lez, IvÃƒÂ¡n Serrano, Manuel ÃƒÂ•ngel	2020	MERN: guía práctica de aplicaciones web	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	271	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	libro que indica como crear aplicaciones web							
URL:	https://0x102pf8a-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222692?as_all=java&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
RodrÃƒÂguez de SepÃƒÂºlveda Maillo, David	2015	Administración de servicios web	1	RA-MA Editorial	ESPAÑA Madrid	40	217	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Es un libro contemporáneo y contiene los contenidos de servicios SOAP Y REST							
URL:	https://0x102pkfc-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/106473							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Escarcena, Mercedes	2020	Programación páginas Web: JavaScript y PHP	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	155	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Es un libro contemporáneo y contiene los contenidos de programacion web con servicios							
URL:	https://0x102pf8a-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222656?as_all=java&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Rubio Duce, Elsa	2025	Administración y auditoría de los servicios Web. IFCT0509	1	IC Editorial	ESPAÑA Málaga	40	362	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Es un libro contemporáneo con contenidos de servicios SOAP Y REST							
URL:	https://0x102pkfc-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/284915							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026